บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829

รายงานเทคนิค SOLAR ESS · 1 พฤศจิกายน 2569 · REV01

ระยะห่างทางไฟฟ้าในอากาศและการระบายความร้อน

หัวข้อนี้ครอบคลุมอะไร ทำไมจึงสำคัญ ทำอย่างไรให้ถูกต้องในงานติดตั้งโซลาร์ แบตเตอรี่ และตู้ไฟฟ้า และหลักฐานจากเหตุการณ์จริงบอกอะไรเรา

A. ระยะห่างในอากาศ
ที่ว่างสำหรับแรงดัน
ช่องอากาศและระยะตามผิวฉนวนระหว่างส่วนที่มีไฟ และถึงดิน ป้องกันการวาบไฟและการเกิดทางเดินกระแสบนผิว

B. ที่ว่างปฏิบัติงาน
ที่ว่างสำหรับคน
พื้นที่โล่งหน้าตู้ อินเวอร์เตอร์ และแบตเตอรี่ ทำงานปลอดภัย หนีได้ เปิดประตูได้ 90°

C. ระยะระบายความร้อน
ที่ว่างสำหรับอากาศ
ช่องว่างรอบอินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่ ตู้ และสายไฟ ให้ความร้อนออกได้ อุปกรณ์จึงทำงานในพิกัด

คำว่า “ระยะห่าง” ใช้กับงานสามแบบที่ต่างกัน รายงานนี้ครอบคลุมทั้งสามแบบ เพราะมักบกพร่องไปพร้อมกัน: การติดตั้งที่คับแคบมักขาดทั้งสามอย่าง

8 มม.
ระยะห่างในอากาศขั้นต่ำ อุปกรณ์ 1000 V, OVC III, ความสูง ≤2000 ม. [4]

×2
อายุตัวเก็บประจุลดครึ่งทุก +10°C [14]

0.38
ตัวคูณพิกัดสายเมื่อรวมกลุ่ม 20 วงจรขึ้นไป [15]

~25%
ของความเสียหายทางไฟฟ้าครั้งใหญ่ มาจากจุดต่อหลวม/บกพร่อง [22]

ประเด็นสำคัญ

- **ระยะห่างในอากาศ** กำหนดจากแรงดันกระชากที่อุปกรณ์ต้องทนได้ ฝุ่นและความชื้นรอบอุปกรณ์ และความสูงจากระดับน้ำทะเล ไม่ใช่จากแรงดันใช้งานปกติอย่างเดียว [1,2]
- **ที่ว่างปฏิบัติงาน** ตามมาตรฐาน วสท. 2556: กว้างไม่น้อยกว่า 0.75 ม. และไม่น้อยกว่าความกว้างของอุปกรณ์ ประตูเปิดได้ 90° ความสูงโล่ง 2.0 ม. [7,8]
- **ความร้อน** คือความเสียหายแบบเงียบ: อินเวอร์เตอร์ลดกำลังผลิต (derate) อิเล็กทรอนิกส์เสื่อมเร็ว สายไฟและขั้วต่อทำงานเกินพิกัด [10,14,15]
- **หลักฐาน:** ไฟไหม้จากระบบ PV เกิดน้อยมาก แต่เมื่อเกิดมักเริ่มที่ DC isolator ขั้วต่อ และจุดต่ออื่น ซึ่งเป็นจุดที่ความร้อนสะสม [17,18,21]

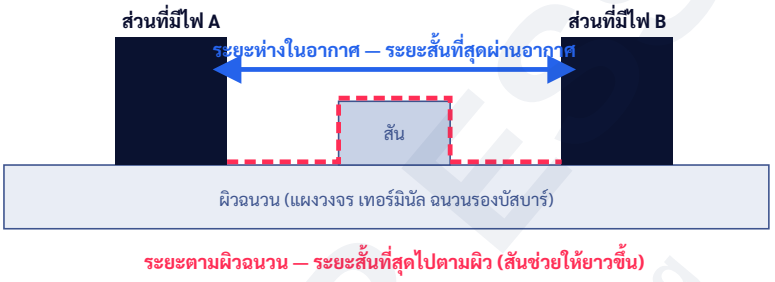
บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829

ส่วน A · ที่ว่างสำหรับแรงดัน

ระยะห่างในอากาศและระยะตามผิวฉนวน

คืออะไร

ระยะห่างในอากาศ (clearance) คือระยะสั้นที่สุดผ่านอากาศระหว่างส่วนตัวนำสองส่วน ส่วน **ระยะตามผิวฉนวน (creepage)** คือระยะสั้นที่สุดไปตามผิวของฉนวนระหว่างส่วนเหล่านั้น [1,3] มาตรฐานสากลคือ IEC 60664-1 (การประสานฉนวนสำหรับอุปกรณ์แรงดันต่ำ) ใช้ได้ถึง 1,000 V AC และ 1,500 V DC ครอบคลุมสตริง PV แบตเตอรี่ และระบบไฟในอาคารทั้งหมด [3,4] มาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากมาตรฐานนี้ เช่น IEC 62109-1 สำหรับอินเวอร์เตอร์ PV และ IEC 61439 สำหรับตู้สวิตช์บอร์ด [4]



ระยะห่างในอากาศป้องกันการวาบไฟผ่านอากาศ ระยะตามผิวฉนวนป้องกัน “tracking” คือทางเดินกระแสที่ค่อยๆ เกิดบนผิวที่สกปรกและชื้น

อะไรเป็นตัวกำหนดระยะ

ปัจจัย	ความหมาย	ผล
ประเภทแรงดันเกิน (OVC I–IV)	อุปกรณ์ต้องทนแรงดันชั่วขณะ (ฟ้าผ่า การสวิตช์) ขนาดเท่าใด ขึ้นกับตำแหน่งในระบบจ่ายไฟ [1]	กำหนดแรงดันอิมพัลส์ ซึ่งกำหนด**ระยะห่างในอากาศ**
ระดับมลภาวะ (PD 1–4)	ตั้งแต่สะอาดและแห้ง (PD1) ถึงฝุ่นนำไฟฟ้า ฝน หรือเปียก (PD4) [1]	กำหนด**ระยะตามผิว**; จาก PD2 เป็น PD3 อาจเพิ่ม 60% ขึ้นไป [2]
กลุ่มวัสดุ (CTI)	พลาสติกต้านการเกิด tracking ได้ดีเพียงใด [2]	พลาสติกเกรดต่ำต้องการระยะตามผิวยาวขึ้น
ความสูงจากระดับน้ำทะเล	อากาศเบาบางเกิดเบรกดาวน์ง่ายขึ้น ต้องปรับค่าเหนือ 2,000 ม. [2]	×1.14 ที่ 3,000 ม., ×1.29 ที่ 4,000 ม. [4]

> **ตัวอย่างคำนวณ** [4]: อุปกรณ์พิกัด 1,000 V, OVC III → ทนแรงดันอิมพัลส์ 8 kV → ระยะห่างในอากาศขั้นต่ำ **8 มม.** ที่ความสูงไม่เกิน 2,000 ม. การเคลือบแผงวงจรไม่ช่วยลดระยะห่างในอากาศ เพราะวัดผ่านอากาศเสมอ [2]

ทำไมสำคัญหน้างาน

- ช่างติดตั้งเปลี่ยนระยะภายในอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองไม่ได้ แต่ **ทำลาย** ได้ง่าย เช่น เส้นลวดฝอยหลุดออกมา หางปลาขนาดใหญ่หันเข้าหากัน สายไฟกดทับบัสบาร์ หรือใช้ DC isolator ที่ออกแบบสำหรับ AC [17]
- ฤดูฝนของไทยมีความชื้นสูงหลายเดือน กล่องภายนอก กล่องรวมสาย และ isolator บนหลังคาจึงควรถือเป็นพื้นที่สกปรกและชื้น ใช้ตู้และอุปกรณ์ที่มีพิกัดเหมาะสม ปิดซีลเคเบิลแกลนด์ และกันฝุ่น แรงดันกระชาก (ฟ้าผ่า การสวิตช์) คือบททดสอบจริงของระยะห่าง อุปกรณ์ SPD และระบบดินจึงเป็นเรื่องเดียวกัน

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829

ส่วน B · ที่ว่างสำหรับคน

ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานรอบอุปกรณ์

คืออะไร

พื้นที่โล่งเฉพาะหน้าอุปกรณ์ที่อาจต้องตรวจ ปรับแต่ง หรือบำรุงรักษาขณะมีไฟ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (วสท. 2556) กำหนดให้**กว้างไม่น้อยกว่า 0.75 ม.** และไม่น้อยกว่าความกว้างอุปกรณ์ ความลึกตามตารางที่ 1-1 และต้องพอให้เปิดประตูตู้ได้อย่างน้อย **90°** [7] ถ้าต้องเข้าด้านหลัง ต้องมีที่ว่าง 0.75 ม.; ความสูงโล่งไม่น้อยกว่า **2.00 ม.**; และขอบบนตู้สวิตช์ห่างเพดานที่ติดไฟได้ไม่น้อยกว่า **0.90 ม.** (0.60 ม. ถ้าเพดานไม่ติดไฟหรือมีแผ่นกั้นไม่ติดไฟ) [8]



นึกภาพที่ว่างปฏิบัติงานเหมือนกล่องตู้เย็นเปล่าวางหน้าตู้ไฟ: ห้ามวางของใดๆ ในกล่องนี้

อ้างอิงสากล: NEC ตาราง 110.26(A)(1) — ความลึกขั้นต่ำ

แรงดันเทียบดิน	สภาพที่ 1 ด้านตรงข้ามไม่มีส่วนมีไฟ/ต่อดิน	สภาพที่ 2 ด้านตรงข้ามเป็นผิวต่อดิน (คอนกรีต อิฐ)	สภาพที่ 3 มีส่วนมีไฟทั้งสองด้าน
0–150 V	0.9 ม.	0.9 ม.	0.9 ม.
151–600 V	0.9 ม.	1.0 ม.	1.2 ม.
601–1000 V	0.9 ม.	1.2 ม.	1.5 ม.

ที่มา: NEC 110.26 [5] ความกว้างอย่างน้อย 30 นิ้ว (762 มม.) หรือความกว้างอุปกรณ์ ความสูง 6½ ฟุต (2.0 ม.) [6] ระบบ 230/400 V ของไทยอยู่ในแถว 151–600 V (230 V เทียบดิน)

แบตเตอรี่: ต้องการระยะแยก ไม่ใช่แค่ที่ว่างปฏิบัติงาน

มาตรฐานแบตเตอรี่ของออสเตรเลีย AS/NZS 5139 เป็นแหล่งอ้างอิงสาธารณะที่ละเอียดที่สุดสำหรับแบตเตอรี่บ้าน ห้ามติดตั้งแบตเตอรี่ภายใน 600 มม. จากทางออก หน้าต่างหรือช่องระบายอากาศที่เปิดเข้าห้องพักอาศัย หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าใดๆ และภายใน 900 มม. ใต้สิ่งเหล่านั้น และห้ามติดตั้งในฝ้าเพดานหรือช่องผนัง [9] ประเทศไทยยังไม่มีข้อกำหนดตำแหน่งติดตั้งแบตเตอรี่เทียบเท่า Solar ESS ใช้ระยะเหล่านี้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี

> **ทำไมสำคัญ:** ความผิดพลาดที่ตู้ไฟมักเกิดระหว่างการสวิตช์หรือบำรุงรักษา หากไม่มีความลึก ช่างถอยหนีอาร์กไม่ได้ หากไม่มีความกว้าง ประตูเปิดไม่สุด กล่องที่วางหน้าตู้ขวางทางไปเมนสวิตช์ในเหตุฉุกเฉิน

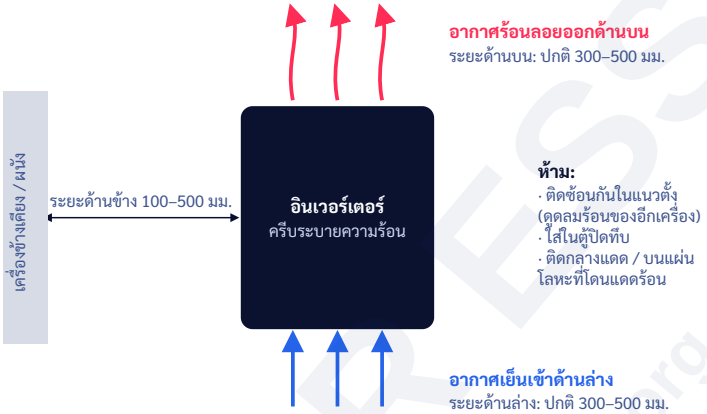
บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829

ส่วน C · ที่ว่างสำหรับอากาศ

ระยะเพื่อการระบายความร้อน

คืออะไร

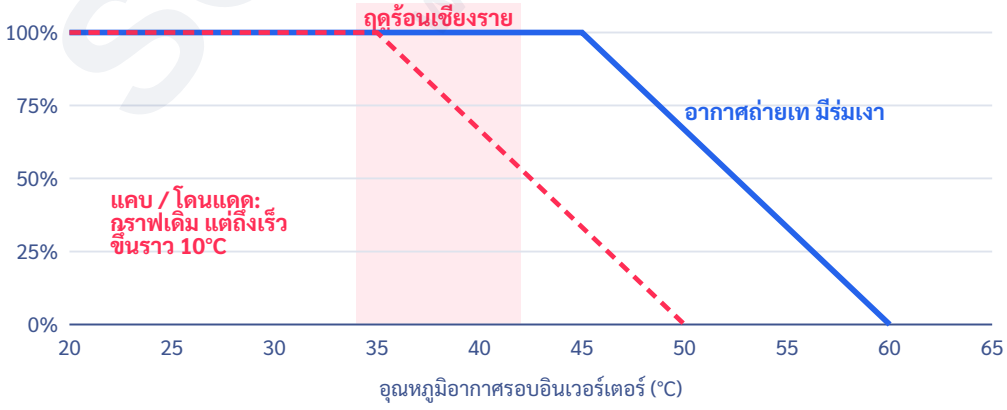
อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชิ้นเปลี่ยนพลังงานบางส่วนเป็นความร้อน: การสูญเสียจากการแปลงไฟในอินเวอร์เตอร์ การสูญเสีย I^2R ในสายไฟหรือขั้วต่อ การสูญเสียขณะชาร์จแบตเตอรี่ การแปลง DC เป็น AC ไม่มีทางเกิดขึ้นได้โดยไม่มีการสูญเสีย [10] ความร้อนนั้นต้องออกไปทางการนำ การพา และการแผ่รังสี ช่องว่างรอบอุปกรณ์คือสิ่งที่ทำให้การพาความร้อนทำงานได้ ผู้ผลิตกำหนดระยะขั้นต่ำไว้ เช่น อินเวอร์เตอร์รุ่นหนึ่งกำหนด 500 มม. ทุกด้าน (300 มม. ในพื้นที่จำกัด) [11] อีกรุ่นหนึ่งต้องการ 300 มม. ด้านบน 500 มม. ด้านล่าง และ 200 มม. ด้านข้าง [26]



“ปล่องควัน”: อากาศเย็นเข้าด้านล่าง ผ่านครีบ แล้วออกด้านบน ถ้าปิดด้านใดด้านหนึ่ง อินเวอร์เตอร์จะหายใจเอาลมร้อนของตัวเองกลับเข้าไป

ทำไมสำคัญ — 1. เสียพลังงาน (derating)

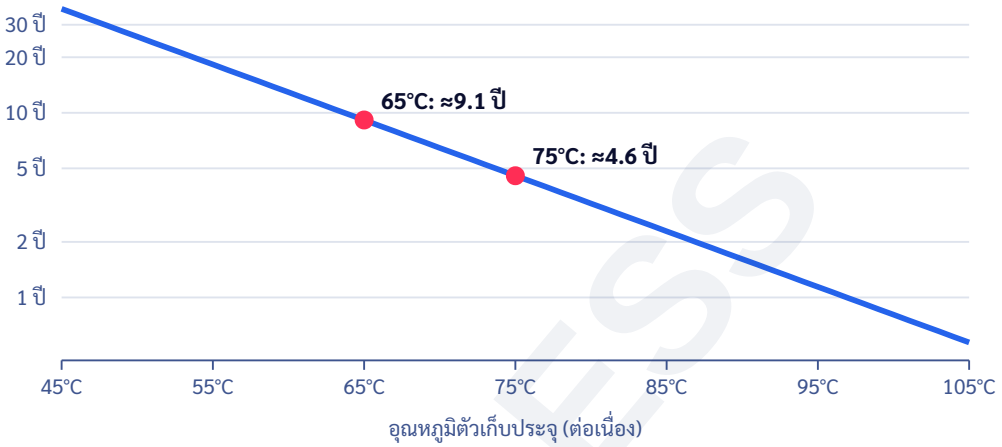
เมื่อเซมิคอนดักเตอร์ร้อนใกล้ขีดจำกัด อินเวอร์เตอร์จะเลื่อนจุดทำงานไปที่กำลังต่ำลงเพื่อป้องกันตัวเอง เรียกว่า temperature derating [10] สาเหตุที่พบบ่อยคือสภาพการติดตั้งไม่ดี โดนแดดโดยตรง หรืออุณหภูมิแวดล้อมสูง [10] จุดเริ่มต่างกันตามรุ่น: อินเวอร์เตอร์ 5 kW คุณภาพดีรุ่นหนึ่งเริ่มลดกำลังที่ 50°C อีกรุ่นหนึ่งที่ 40°C [13] ถ้าติดบนแผ่นโลหะที่โดนแดดร้อน ควรเว้นราว 30 ซม. มิฉะนั้นจะเริ่มลดกำลังเร็วกว่าที่คาด [12]



กราฟตัวอย่าง (รูปแบบทั่วไปในดาต้าชีต ค่าจริงต่างตามรุ่น) เชียงรายมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34°C ในเดือนเมษายน [24] จุดที่คับแคบหรือโดนแดดจะร้อนกว่านั้น

ทำไมสำคัญ — 2. อายุอุปกรณ์สั้นลง

ตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์อะลูมิเนียมมักเป็นตัวกำหนดอายุของอินเวอร์เตอร์ การเสื่อมเป็นไปตามกฎอาร์เรเนียส: อายุลดครึ่งทุกครั้งที่อุณหภูมิเพิ่ม 10°C ชิ้นส่วนพิกัด 5,000 ชม./105°C จะอยู่ได้ราว 10,000 ชม. ที่ 95°C และ 20,000 ชม. ที่ 85°C [14]



คำนวณจาก L = 5,000 ชม. × $2^{(105 - T)/10}$ สำหรับการทำงานต่อเนื่อง อินเวอร์เตอร์จริงทำงานบางช่วงและใช้ชิ้นส่วนเกรดดีกว่า แต่สัดส่วนเหมือนเดิม: ร้อนขึ้น 10°C = อายุเหลือครึ่งหนึ่ง

ทำไมสำคัญ — 3. สายไฟและตู้ไฟทำงานเกินพิกัด

สายไฟ พิกัดกระแสใน IEC 60364-5-52 อ้างอิงอากาศ 30°C และวงจรเดียว อากาศร้อนขึ้นและการรวมกลุ่มสายลดกระแสที่ยอมให้ได้ทั้งคู่: สาย 20 วงจรขึ้นไปรวมกลุ่มกันจะเหลือเพียง **38%** ของพิกัดสายเส้นเดียว [15] สาย DC ยาวๆ มัดรวมในท่อเดียวบนหลังคาร้อนเป็นกรณีตัวอย่าง

ตู้สวิตช์บอร์ด IEC 61439 ทดสอบอุณหภูมิเพิ่มที่อุณหภูมิอ้างอิง 35°C ขั้วต่อสายภายนอกเพิ่มได้ไม่เกิน **70 K** (คือ 105°C) [16] ตู้ปิดทึบบนผนังทิศตะวันตกในเดือนเมษายนอยู่นอกเงื่อนไขอ้างอิงนี้ จึงต้องตรวจโหลด การระบายอากาศ และระยะห่างของเบรกเกอร์

อุปกรณ์	แหล่งความร้อนหลัก	ระยะห่างช่วยป้องกันอะไร	ความเสียหายถ้าละเลย
อินเวอร์เตอร์	การสูญเสียจากการแปลง ครีบ	อากาศเข้าล่าง ออกบน ร่มเงา	ลดกำลัง พัดลมสึก ตัวเก็บประจุเสื่อม
แบตเตอรี่	การสูญเสียขณะชาร์จ/คายประจุ	ระยะแยก การระบายอากาศ ทางหนี	เสื่อมเร็ว เสี่ยงไฟลุกลาม
ตู้ DB / MDB	เบรกเกอร์ บัสบาร์ ขั้วต่อ	ระยะห่าง ช่องระบาย 0.6–0.9 ม. ถึงเพดาน	ขั้วต่อร้อน ตัดวงจรเอง ฉนวนเสียหาย
สายไฟ	I^2R ในตัวนำ	ระยะห่าง จำนวนชั้นในรางสาย ร่มเงา	ฉนวนเสื่อม จุดต่อร้อนจัด
จุดต่อ isolator	ความต้านทานหน้าสัมผัส	แรงขันถูกต้อง ย้ำถูกต้อง พิกัดถูกต้อง	จุดร้อน → อาร์ก → ไฟไหม้

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829

หลักฐานและกรณีศึกษา

เหตุการณ์จริงบอกอะไร

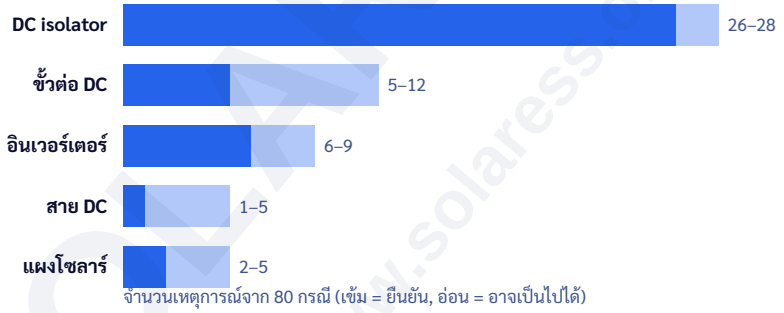
โดยรวมระบบ PV ปลอดภัย: TÜV Rheinland และ Fraunhofer ISE พบว่าระบบ PV ในเยอรมนีน้อยกว่า 0.006% ที่เป็นต้นเหตุไฟไหม้ [18] คุณค่าของงานศึกษาอยู่ที่ *จุดเริ่ม* ของไฟไม่กี่ครั้งนั้น ซึ่งเกือบทั้งหมดเริ่มที่จุดต่อ สวิตช์ หรือขั้วต่อที่ความร้อนสะสม และส่วนใหญ่มาจากความผิดพลาดในการติดตั้ง

ความเชื่อมโยงระหว่างความร้อนกับไฟไหม้



จุดต่อไม่ดีกลายเป็นไฟไหม้ได้อย่างไร: ความร้อนเพิ่มความต้านทาน ซึ่งเพิ่มความร้อนอีก เอกสารของ Schneider Electric อธิบายว่าวงจรนี้จบที่จุดต่อเสียหายสมบูรณ์ [22]

กรณีที่ 1 · สหราชอาณาจักร — BRE National Solar Centre (80 เหตุการณ์)



DC isolator คือความเสี่ยงใหญ่ที่สุด ราว 30% ของเหตุการณ์ [17] บางตัวเป็นรุ่นที่ออกแบบสำหรับ AC หรือเลือกพิกัดผิด [17]

กรณีที่ 2 · เยอรมนี — งานศึกษา TÜV Rheinland (ไฟไหม้ PV 210 ครั้ง)

สาเหตุถูกจัดกลุ่มเป็นความผิดพลาดในการติดตั้ง (ขั้วต่อ DC เสียบไม่สุดหรือย้ำไม่ดี ไม่มีตัวรับแรงดึงสาย) ผลิตภัณฑ์บกพร่อง ปัจจัยภายนอก (สัตว์ ฟ้าผ่า) และการออกแบบผิด โดย “ปัจจัยมนุษย์” เป็นสาเหตุหลัก [18] ขั้วต่อที่ย้ำไม่ดีมีพื้นที่สัมผัสบางลง ทำให้ความต้านทานความร้อนสูงขึ้น [18] งานวิจัย Fraunhofer/TÜV ที่เกี่ยวข้องพบสวิตช์ DC ที่ใช้งานนานมีความต้านทานเพิ่มและเสียหายจากความร้อน [20]

กรณีที่ 3 · ออสเตรเลียตะวันตก — DC isolator

ไฟไหม้ที่เกิดจากระบบ PV ในรัฐ WA ระหว่างปี 2009–2015 มากถึง 50% เริ่มที่ DC isolator บนหลังคา [19]

กรณีที่ 4 · สวีเดน — งานศึกษาสถิติไฟไหม้ระดับประเทศ ปี 2026

สาย DC และขั้วต่อเป็นจุดเริ่มไฟที่พบบ่อยที่สุด ราวหนึ่งในสี่ของเหตุการณ์ และราวสองในสามของเหตุการณ์สร้างความเสียหายเฉพาะอุปกรณ์ PV [21] สวิตช์ DC และชุดไฟฟ้าฝั่ง AC เป็นจุดเริ่มไฟที่พบบ่อยอื่นๆ [21]

กรณีที่ 5 · บราซิล — อินเวอร์เตอร์ร้อนเกิน (โรงไฟฟ้า 180 kW)

การตรวจวัดที่โรงไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยพบว่าอินเวอร์เตอร์ทำงานร้อนกว่าขีดที่ผู้ผลิตแนะนำโดยเฉลี่ย 30°C ทำให้ลดกำลังและสูญเสียพลังงาน งานศึกษาทดลองใช้การระบายอากาศแบบบังคับเป็นทางแก้ [23]

กรณีที่ 6 · ระบบไฟฟ้าทุกประเภท — จุดต่อหลวม

บริษัทประกันรายใหญ่ประเมินว่าราว 25% ของความเสียหายทางไฟฟ้าครั้งใหญ่เกิดจากจุดต่อหลวมหรือบกพร่อง [22] NFPA 70B แนะนำให้สำรวจด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อนในอาคารพาณิชย์และอุตสาหกรรมอย่างน้อยปีละครั้ง [25]

วิธีปฏิบัติ · แนวทาง SOLAR ESS

ทำให้ถูกต้อง: ออกแบบ ติดตั้ง บำรุงรักษา

ขั้นตอน	ระยะห่างในอากาศ	ที่ว่างปฏิบัติงาน	การระบายความร้อน
ออกแบบ	เลือกอุปกรณ์ที่มีพิกัด DC และแรงดันระบบ (isolator ฟิวส์ SPD) กล่องภายนอกมีพิกัดสำหรับที่ชื้นและมีฝุ่น	ระบุพื้นที่ 0.75 ม. × ความลึก × 2.0 ม. ในแบบ ประตูต้องเปิดได้ 90°	วางอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่บนผนังที่มีร่มเงาและอากาศถ่ายเท ตรวจอุณหภูมิเริ่ม derate ในคู่มือ เลือกขนาดสายโดยคิดตัวคูณอุณหภูมิและการรวมกลุ่ม
ติดตั้ง	หางปลาและปลอกสายถูกต้อง ไม่มีลวดฝอยหลุด สายไม่แตะบัสบาร์ ขั้วต่อ DC ย้ำด้วยเครื่องมือ เสียบสุดยี่ห้อเดียวกัน	ไม่มีชั้นวางหรือของในพื้นที่ ขอบบนตู้ห่างเพดานติดไฟได้ 0.9 ม. (ไม่ติดไฟ 0.6 ม.)	ทำตามระยะในคู่มือ (มัก 300–500 มม. บน/ล่าง) ห้ามติดอินเวอร์เตอร์ซ้อนแนวตั้งโดยไม่เว้นระยะ เว้น 30 ซม. จากโลหะที่โดนแดด ห้ามใส่ตู้ปิดทึบ
ทดสอบรับมอบ	ทดสอบความต้านทานฉนวน ขันทุกขั้วต่อตามแรงขันของผู้ผลิตและทำเครื่องหมาย	ถ่ายภาพพื้นที่โล่งไว้ในแฟ้มส่งมอบ	สแกนความร้อนขณะโหลดสูง บันทึกอุณหภูมิภายในอินเวอร์เตอร์และเหตุการณ์ derate
บำรุงรักษา	ตรวจแกลนด์และซีล ทำความสะอาดฝุ่น มองหาร่องรอย tracking และพลาสติกเปลี่ยนสี	ย้ายของที่วางหน้าตู้ออก	ทำความสะอาดครีบและแผ่นกรอง สแกนความร้อนประจำปีที่ DC isolator ขั้วต่อ และขั้วใน MDB เปรียบเทียบข้อมูลมอนิเตอร์ในฤดูร้อน

ตรวจเร็ว 5 ข้อทุกหน้างาน

1. ประตูทุกบานเปิดได้สุด และหน้าตู้โล่ง 0.75 ม. หรือไม่
2. เหนือและใต้อินเวอร์เตอร์แต่ละเครื่องมีอากาศถ่ายเทหรือไม่
3. อินเวอร์เตอร์หรือแบตเตอรี่โดนแดดบ่ายโดยตรงหรือไม่
4. DC isolator มีพิกัด DC ซีลดี และไม่ร้อนเมื่อจับหรือไม่
5. ข้อมูลมอนิเตอร์แสดงกำลังถูกจำกัดช่วงบ่ายที่ร้อนหรือไม่

สัญญาณอันตราย

- อินเวอร์เตอร์ติดซ้อนกันในแนวตั้ง
- ตู้ไฟหรือแบตเตอรี่อยู่ในตู้ปิดหรือใต้บันได
- พลาสติกสีน้ำตาลหรือละลายที่ขั้วต่อ
- ขั้วต่อ MC4 ต่างยี่ห้อ หรือย้ำด้วยมือ
- สายหลายวงจรมัดรวมในท่อเดียวบนหลังคาร้อน

สรุป

ระยะห่างในอากาศเก็บแรงดันไว้ในที่ของมัน ที่ว่างปฏิบัติงานทำให้คนปลอดภัย ระยะระบายความร้อนทำให้อุปกรณ์ทุกชิ้นอยู่ในพิกัด ทั้งสามอย่างมีต้นทุนต่ำในขั้นออกแบบ แต่แก้ไขภายหลังแพง ข้อมูลเหตุการณ์จริงชี้ไปทางเดียวกัน: ไฟไหม้ PV ส่วนใหญ่เริ่มที่จุดต่อและสวิตช์ที่ร้อนเพราะวิธีเลือกหรือวิธีติดตั้ง [17,18,21]

จัดทำโดย Solar ESS Working Group รายงานนี้สรุปมาตรฐานและงานศึกษาสาธารณะเพื่อเป็นแนวทางทั่วไป สำหรับการติดตั้งจริง ให้ยึดคู่มืออุปกรณ์ มาตรฐาน วสท. ฉบับปัจจุบัน และข้อกำหนดของ กฟภ./กฟน. เป็นหลัก คุณวุฒิและใบรับรองทั้งหมดจะแสดงเมื่อร้องขอหรือเมื่อสิ้นสุดสัญญา

เอกสารอ้างอิง

แหล่งที่มา

[1] Weidmüller — Clearance and creepage distances (IEC 60664-1 method)
https://www.weidmueller.com/int/products/connectivity/pcb_terminals_and_connectors/creepage_and_clearance_distances.jsp

[2] Battery Design — Creepage and Clearance (IEC 60664 pollution degree, altitude)
https://www.batterydesign.net/electrical/creepage-and-clearance/

[3] Texas Instruments — Demystifying clearance and creepage (SLUP419)
https://www.ti.com/lit/pdf/slup419

[4] Payapress — Busbar clearances (IEC 60664-1 / IEC 61439 worked example, altitude factors)
https://payapress.com/busbar-clearances/

[5] NEC 110.26 working space table (InspectApedia extract)
https://inspectapedia.com/electric/US-NEC-110.26-Electrical-Panel_Working-Space.pdf

[6] EC&M — NEC requirements for working clearances
https://www.ecmweb.com/national-electrical-code/code-basics/article/21259374/nec-requirements-for-working-clearances

[7] มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (EIT/วสท.) — working space, ข้อ 1.102
https://fliphtml5.com/wfrt/taov/basic

[8] มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า 2556 — ข้อ 1.102.9, 1.102.12 (headroom, ceiling)
https://anyflip.com/lwhkg/hsow/basic/51-100

[9] GSES — Habitable rooms and restricted locations for battery installation (AS/NZS 5139)
https://www.gses.com.au/habitable-rooms-and-restricted-locations-for-battery-installation/

[10] SMA — Installation site and heat dissipation; temperature derating
https://manuals.sma.de/Business-Systeme-PL/en-US/15023633035.html

[11] Fox ESS — Inverter installation clearance guideline (tech note)
https://au.fox-ess.com/Public/Uploads/uploadfile/files/20260512/TechNoteInverterInstallationClearanceGuideline20260225.pdf

[12] Inverter installation guide — 30 cm from a sun-heated metal back sheet (Memodo)
https://www.memodo.de/mwdownloads/8fa26b13497a5239a6c46c6a9a78c669

[13] SolarQuotes — How temperature affects your solar inverter (derating curves)
https://www.solarquotes.com.au/blog/how-does-temperature-affect-your-solar-inverter-power/

[14] XP Power / Power Systems Design — Electrolytic capacitor lifetime (Arrhenius)
https://www.powersystemsdesign.com/articles/electrolytic-capacitor-lifetime-in-power-supplies/22/9589

[15] Quasar — IEC 60364-5-52 grouping and temperature correction factors
https://quasar-website-92q.pages.dev/blog/iec-60364-grouping-correction-factors/

SOLAR ESS www.solaress.org

[16] Schneider Electric — IEC 61439 temperature rise of switchboards
https://blog.se.com/infrastructure-and-grid/power-management-metering-monitoring-power-quality/2018/05/23/iec-61439-rated-current-of-electrical-panel-and-switchboard-protection-devices

[17] BRE National Solar Centre — Fire and Solar PV Systems: Investigations and Evidence (summary, NICEIC Connections 2018)
https://issuu.com/niceic/docs/2b.css_spring18_full/11

[18] SMA — Safety of a PV plant (TÜV Rheinland / Fraunhofer ISE findings)
https://www.sma.de/safety-of-a-pv-plant

[19] SMA Sunny blog — PV fire causes; DC isolators in Western Australia
https://www.sma-sunny.com/en/?p=89796

[20] Fraunhofer ISE / TÜV Rheinland — PV fire risk paper (28th EU PVSEC, 2013)
https://www.ise.fraunhofer.de/de/veroeffentlichungen/konferenzbeitraege/konferenzbeitraege-2013/28th-eupvsec/laukamp.pdf

[21] pv magazine — Fire incidents involving PV systems: national statistics (Fire Safety Journal, 2026)
https://www.pv-magazine-india.com/2026/08/03/study-shows-consequences-of-pv-related-fires-are-generally-limited-in-severity/

[22] Schneider Electric white paper — Thermal monitoring; ~25% of major failures from loose connections
https://www.ashb.com/wp-content/uploads/2022/06/IS-2022-59.pdf

[23] ISES SWC 2025 — Inverter temperature and thermal derating in a 180 kW PV plant (UFPE, Brazil)
https://proceedings.ises.org/conference/swc2025/papers/swc2025-0175-Melo.pdf

[24] Weather2Travel — Chiang Rai climate averages
https://www.weather2travel.com/thailand/chiang-rai/climate

[25] Celina Insurance — Thermographic evaluations (NFPA 70B annual survey)
https://www2.celinainsurance.com/wp-content/uploads/2022/04/LC-14-Thermographic-Evaluations.pdf

[26] Zeversolar Evershine TL3680 installation manual — minimum clearances (ManualsLib)
https://www.manualslib.de/manual/178459/Zeversolar-Evershine-Tl3680.html?page=12

SOLAR ESS
www.solaress.org